LABORATORY 02 – OS SETUP, SHELL, AND NETWORK SUPPORT SOFTWARE

Sara Viviana Arteaga Rodríguez Julián Felipe Morales Zambrano

Resumen

This laboratory report documents the practical implementation and administration of diverse operating systems, including Solaris, Linux Slackware, and CentOS, as part of an infrastructure and network support study. The core objectives focused on mastering the Unix/Linux command-line interface (CLI), specifically using the vi/vim editor for advanced text manipulation and the development of a custom Shell script to emulate and enhance the "ls" command functionality with sorting and filtering capabilities.
The technical procedure involved detailed file editing tasks, such as line duplication, pattern replacement, and case conversion using specific buffer commands and regular expressions in different Unix environments. Furthermore, the project addressed network analysis through Wireshark, where web traffic to sites like *scielo.org.co* was captured to analyze the OSI model encapsulation process. This included a granular examination of data as it transitions from the Application layer (HTTP) down to the Physical layer (Ethernet Frames), identifying key components like IP addresses, TCP ports, and plaintext headers.
Finally, the laboratory explored interoperability by configuring Samba/SMB services on Solaris to facilitate cross-platform file sharing between Windows and Unix-based systems. The results demonstrate a comprehensive understanding of system administration, automated scripting, and protocol analysis essential for managing modern IT infrastructures.

1. Introducción

Los sistemas operativos y la administración de redes son pilares fundamentales en la formación de profesionales en ingeniería de sistemas y tecnologías de la información. En el entorno empresarial actual, los servicios de infraestructura de TI abarcan desde estaciones de trabajo físicas y virtuales hasta servidores especializados, todos interconectados a través de dispositivos de red que permiten la comunicación tanto local como global. Por esta razón, comprender la instalación, configuración y gestión de los sistemas operativos, así como el uso de herramientas administrativas y de red, es esencial para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los servicios tecnológicos.
Este laboratorio tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con el despliegue de sistemas operativos base y el uso de herramientas de soporte como intérpretes de comandos (Shell), simuladores de red (Packet Tracer) y analizadores de tráfico (Wireshark). Además, busca fortalecer las competencias en la automatización de tareas mediante scripting, la gestión de usuarios y permisos, y la configuración de servicios básicos de red y de intercambio de archivos. De esta manera, el laboratorio integra conocimientos de software, redes y virtualización en un contexto práctico que simula escenarios reales de infraestructura corporativa.

2. Objetivos

- Continuar con la instalación de sistemas operativos base.
- Comprender el funcionamiento de las herramientas de red.
- Aprender sobre la administración de sistemas operativos mediante programas de consola o terminal (Shell).

3. Getting to Know Packet Tracer

Answer the following questions

1. **What version of Packet Tracer is available on the Cisco platform?**
   La plataforma de Cisco ofrece la versión **8.2.2** de Packet Tracer.
2. **Through the Cisco platform, enroll in the course Getting Started with Cisco Packet Tracer. Create a video summarizing the first four chapters of the course. Maximum duration: 5 minutes.**
3. **Complete the quiz "Introduction to Packet Tracer - PT Basics Quiz" from the course and take a screenshot of your quiz results**

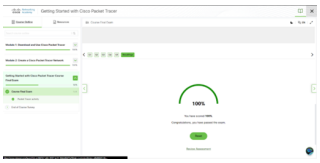


Figura 1: Resultados del quiz – Sara

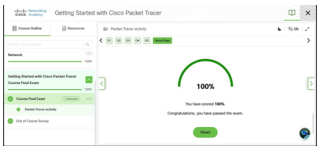


Figura 2: Resultados del quiz – Julián

Network diagram

Using Packet Tracer, each student must create the network diagram shown below:

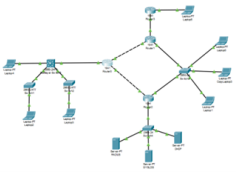


Figura 3: Diagrama de red en Packet Tracer – Sara

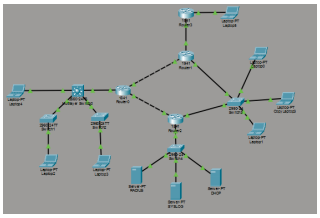


Figura 4: Diagrama de red en Packet Tracer – Julián

Connections

- **Black-colored links correspond to Ethernet cables (Ethernet, FastEthernet, or GigaEthernet).**
- **What do the solid black connections represent?**
  Las conexiones de color negro sólido se llaman "Cobre Directo" (*Copper Straight-Through*) y se utilizan en redes de área local para conectar una computadora a un concentrador de red, como un router o un switch.
- **What do the dashed black connections represent?**
  Las conexiones negras discontinuas punteadas se llaman cables de "Cobre Cruzado" (*Copper Cross-Over*). Generalmente se utilizan para conectar dos dispositivos del mismo tipo, por ejemplo, de PC a PC, o de Switch a Switch.
- **Modify the connection between Router0 and Router2 so that they use a serial cable for this connection (red-colored cables represent serial cables – typically used for WAN connections).**

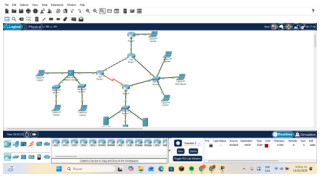


Figura 5: Conexión serial Router0–Router2 – Sara

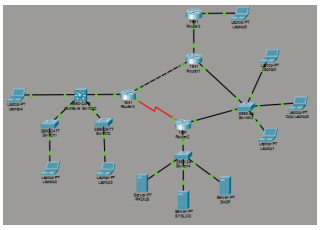


Figura 6: Conexión serial Router0–Router2 – Julián

4. Tracking Messages with Packet Tracer

- Perform a ping from the RADIUS server to the DHCP server using Packet Tracer's simulation mode.

Now, analyze the PDUs layer by layer (We have not yet covered the meaning of each one, but observe that they exist and that each layer adds information to the user data). Use the following guide as a reference:

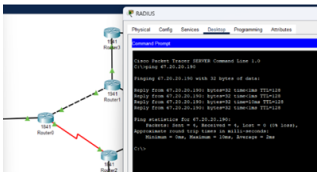


Figura 7: Ping RADIUS → DHCP en modo simulación

PDU Guides (References)

PDU Guide 1

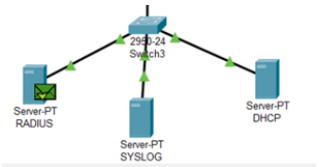


Figura 8: Referencia de PDUs por capa (1)

PDU Guide 2

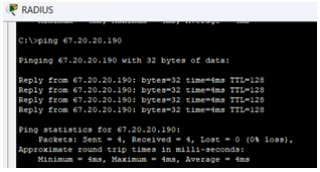


Figura 9: Referencia de PDUs por capa (2)

PDU Guide 3

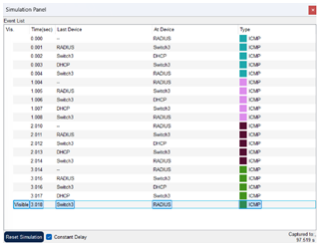


Figura 10: Referencia de PDUs por capa (3)

Examine the content of the captured packets. Observe how the PDUs are built layer by layer.

Captured PDUs (Content)

PDU Content 1

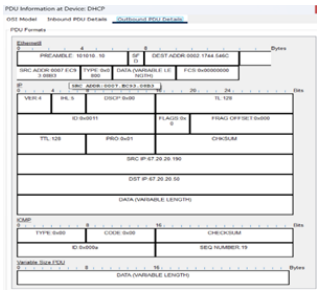


Figura 11: Contenido de PDU capturada (1)

PDU Content 2

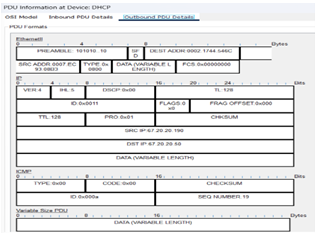


Figura 12: Contenido de PDU capturada (2)

PDU Content 3

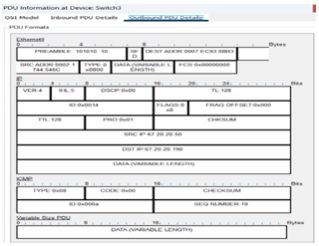


Figura 13: Contenido de PDU capturada (3)

5. On The Real Network

5.1. Using Wireshark

- Watch videos and read documentation about Wireshark's operation. **What is Wireshark?**
  Wireshark es un analizador de protocolos de red gratuito y de código abierto; permite a los usuarios capturar e inspeccionar paquetes de datos en tiempo real, proporcionando información detallada sobre cómo se comunican los dispositivos y los protocolos a través de una red.
- **What does it mean for a network card to be in promiscuous mode?**
  El modo promiscuo permite que una tarjeta de red capture todo el tráfico de la red, no solo los paquetes que están dirigidos a ella.

Perform a web query to `http://www.scielo.org.co` and capture the generated traffic. To do this, open your browser, start a Wireshark capture, visit the specified page, and then stop the capture.

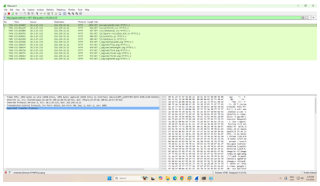


Figura 14: Captura de tráfico HTTP a scielo.org.co en Wireshark

Analyze the data from one of the captured packets. Examine how each layer encapsulates the data, review the information displayed in different areas of the Wireshark interface, and take screenshots of the findings. (To facilitate the analysis, filter and locate a captured packet containing the word "GET"):
La imagen muestra un paquete de red capturado en Wireshark que corresponde a una solicitud HTTP GET que se logra después aplicar filtros a paquetes capturados desde la página web `http://www.scielo.org.co`

Capa HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- `GET /css/edu4java1.css HTTP/1.1`: el cliente solicita un archivo CSS al servidor.
- **Host:** www.edu4java.com
- **User-Agent:** identifica el navegador (Chrome en Windows 10 de 64 bits).
- **Accept:** indica que el cliente acepta archivos CSS y otros tipos de contenido.
- **Referer:** página desde la cual se hizo la solicitud.
- **Accept-Encoding:** permite contenido comprimido (gzip, deflate).
- **Accept-Language:** idioma preferido del navegador.
- **Cookies:** información de sesión enviada al servidor.
- **If-None-Match:** se usa para validar si el archivo ha cambiado (caché).
- **Full request URI:** muestra la URL completa del recurso solicitado.

6. Network Cards

Explore the network cards of various devices. Gather information such as manufacturer, model, speed, MAC address, IPv4 address, IPv6 address, and the number of transmitted and received bytes. For wireless network cards, also include connection speed and SSID. Next, retrieve the same information for two of your virtual machines and compare the results with the data from the host machines.

PC ECI

Supplier: Intel (R) Ethernet Conection
Model: (17) I219-LM
Speed: 100. Mbps
MAC Address: 30-13-8B-6A-18-CE
IPv4 Address: 10.2.67.107
IPv6 Address: fe80::ee58.fc76:9314:d705 %13
Bytes transferred and received: 84.799.108 / 2.563.498.458

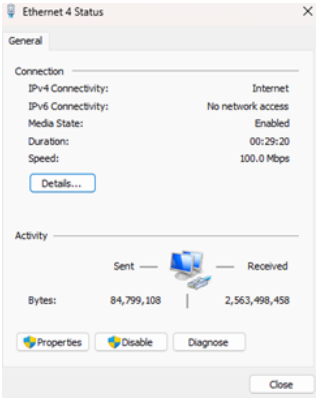


Figura 15: PC ECI – Detalle interfaz de red (1)

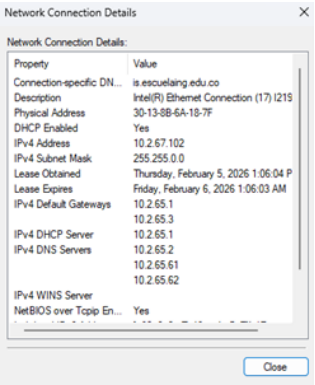


Figura 16: PC ECI – Detalle interfaz de red (2)

Celular Sara

Supplier: Apple
Speed Connection: 91,3
Mac Address: 8A:67:18:62:B6:80
IPv4 Address: 10.16.2.239

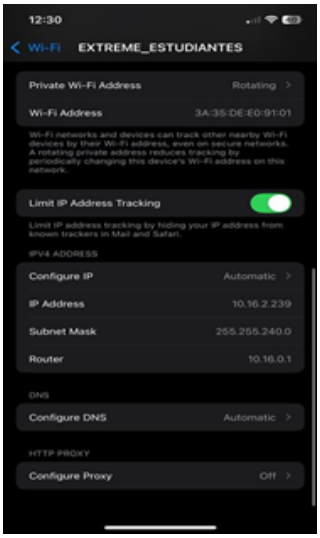


Figura 17: Celular de Sara – Info de conexión y red

PC Sara

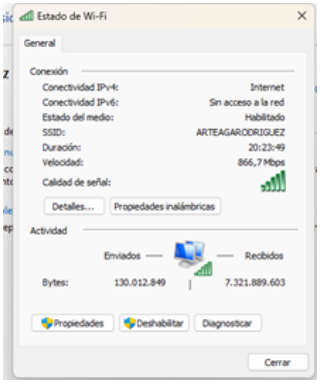


Figura 18: PC Sara – Detalle interfaz de red (1)

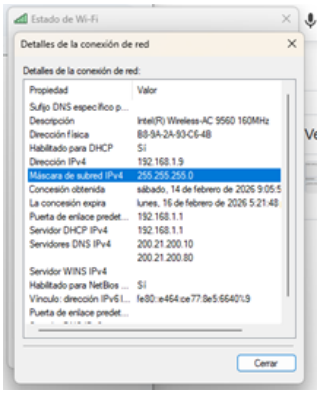


Figura 19: PC Sara – Detalle interfaz de red (2)

7. Base Software

7.1. 1.1. "ls" Command

`ls.sh`

7.2. 1.2. File Search and Viewing Commands

`fileSearch.sh`

7.3. 1.3. Log File Review

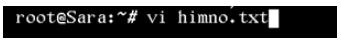
`logReview.sh`

7.4. 1.4. User Creation

`userAndGroupManager.sh`

8. VI Editor in Linux/Unix

- Use the VI editor to create a file. Document the commands used.



(1) Crear archivo

(2) Guardar (`:w`)

Figura 20: VI: creación y guardado

Reemplazo de 'a' por '-'

Reemplazo global de "al" por "##"

What command can be used to delete a word in VI?
El comando `dw` se puede utilizar para eliminar una palabra en VI.

```
:1,6s/a/-/g
```

(1)

```
Estudi-nte, m-estro l- conquist-
Ser- h-cer con -mor nuestr- l-bor
Cultores de espiritu hum-nist-
Unid-d de intelecto y cor-zon.

Escl- de ingenio es nuestr- c-s-
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

Ofrecemos la mano al que tropieza
La hidalguia del dialogo al rival
Ofrecemos la duda y la certeza
Mediamos entre hierro y el cristal.

Escuela de ingenio es nuestra casa
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.
```

(2)

Figura 21: VI: reemplazo de `a` por `-`

```
:%s/al/##/g
```

(1)

```
Estudi-nte, m-estro l- conquist-
Ser- h-cer con -mor nuestr- l-bor
Cultores de espiritu hum-nist-
Unid-d de intelecto y cor-zon.

Escl- de ingenio es nuestr- c-s-
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

Ofrecemos la mano ## que tropieza
La hid##guia del di##ogo ## riv##
Ofrecemos la duda y la certeza
Mediamos entre hierro y el crist##.

Escuela de ingenio es nuestra casa
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.
```

(2)

Figura 22: VI: reemplazo global de `al` por `##`

Eliminar últimas cuatro líneas

```
:$-3,$d
```

(1)

```
Estudi-nte, m-estro l- conquist-
Ser- h-cer con -mor nuestr- l-bor
Cultores de espiritu hum-nist-
Unid-d de intelecto y cor-zon.

Escl- de ingenio es nuestr- c-s-
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

Ofrecemos la mano ## que tropieza
La hid##guia del di##ogo ## riv##
Ofrecemos la duda y la certeza
Mediamos entre hierro y el crist##.

4 lÃneas menos
```

(2)

Figura 23: VI: eliminar 4 líneas

```
:u
```

Antes

```
Estudi-nte, m-estro l- conquist-
Ser- h-cer con -mor nuestr- l-bor
Cultores de espiritu hum-nist-
Unid-d de intelecto y cor-zon.

Escl- de ingenio es nuestr- c-s-
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

Ofrecemos la mano ## que tropieza
La hid##guia del di##ogo ## riv##
Ofrecemos la duda y la certeza
Mediamos entre hierro y el crist##.

Escuela de ingenio es nuestra casa
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

4 lÃneas mÃs; antes #3  hace 49 segundos
```

Después

Figura 24: VI: undo

```
:$s/.*/\U&/
```

Comando

```
Estudi-nte, m-estro l- conquist-
Ser- h-cer con -mor nuestr- l-bor
Cultores de espiritu hum-nist-
Unid-d de intelecto y cor-zon.

Escl- de ingenio es nuestr- c-s-
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

Ofrecemos la mano ## que tropieza
La hid##guia del di##ogo ## riv##
Ofrecemos la duda y la certeza
Mediamos entre hierro y el crist##.

Escuela de ingenio es nuestra casa
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
CIMIENTO DE LA FE Y LA INTEGRIDAD.
```

Resultado

Figura 25: VI: convertir a mayúsculas

```
Estudi-nte, m-estro l- conquist-
Ser- h-cer con -mor nuestr- l-bor
Cultores de espiritu hum-nist-
Unid-d de intelecto y cor-zon.

Escl- de ingenio es nuestr- c-s-
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.

Ofrecemos la mano ## que tropieza
La hid##guia del di##ogo ## riv##
Ofrecemos la duda y la certeza
Mediamos entre hierro y el crist##.

Escuela de ingenio es nuestra casa
Libro abierto a nuestra universidad
Aqui perdura mientras todo pasa
CIMIENTO DE LA FE Y LA INTEGRIDAD.
Aqui perdura mientras todo pasa
Cimiento de la fe y la integridad.
```

Figura 26: VI: copiar dos líneas y pegar al final

Deshacer cambios

Convertir última línea a mayúsculas

Copiar y pegar al final

Búsqueda de la palabra “Escuela”

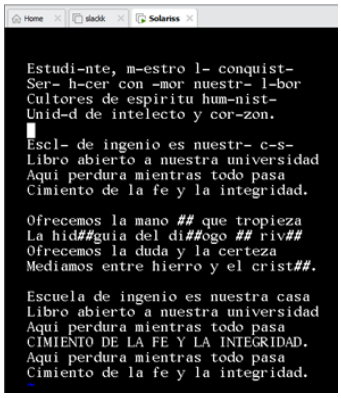
Búsqueda

Coincidencias

Figura 27: VI: búsqueda “Escuela”

Ir a la línea 5

Comando



Resultado

Figura 28: VI: saltar a la línea 5

Guardar/Salir y Borrar primeras 5 líneas

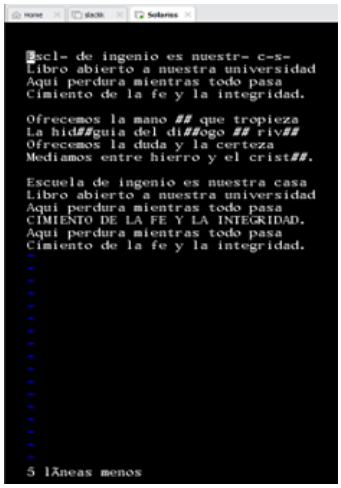
Guardar/Salir (1)

Guardar/Salir (2)

Figura 29: VI: guardar y salir

Hacemos lo mismo en Slackware.

Borrar 5 (1)



Borrar 5 (2)

Figura 30: VI: borrar primeras 5 líneas

Figura 31: VI: salir sin guardar

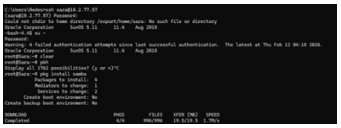
9. Virtual Machine Deployment

For the semester project, two virtual machines of each installed operating system will be required, except for Windows Server without GUI and Android. Create the new virtual machines and verify that they can communicate with each other and access the internet.

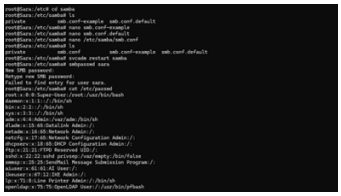
10. File Sharing

One of the key services in a business environment is shared file systems, where employees can store files and share them with their workgroups. The task for this session is to configure a file server on Solaris using SMB/SAMBA to enable file sharing between the three operating systems (Linux Slackware, Solaris, and Windows). For groups of three students, also include CentOS in the configuration.
Descargamos Samba en Solaris. En Slackware descargamos los mirrors de Brasil para conectarnos a Samba.

Samba en Solaris

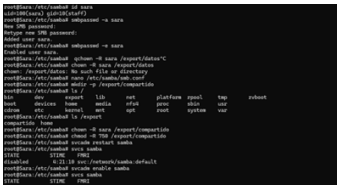


(1)

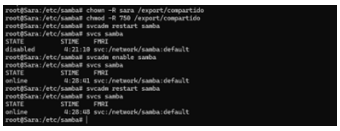


(2)

Figura 32: Samba en Solaris (1–2)



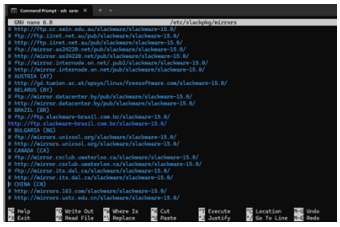
(3)



(4)

Figura 33: Samba en Solaris (3–4)

Slackware: Mirrors para Samba



Mirror 1

Mirror 2

Figura 34: Slackware — Mirrors (1–2)

Figura 35: Slackware — Mirror (3)

11. Conclusiones

Wireshark y el Modelo OSI: La captura de tráfico permitió validar el proceso de encapsulamiento, observando cómo los datos de la capa de aplicación se envuelven sucesivamente en cabeceras de transporte (TCP), red (IP) y enlace (Ethernet) para su transmisión.

Seguridad y Protocolos: El análisis en Wireshark reveló la vulnerabilidad del protocolo HTTP al mostrar información crítica, como métodos GET y cookies, en texto plano dentro del volcado hexadecimal, lo que resalta la importancia de protocolos cifrados.

Simulación con Cisco: El uso de herramientas de simulación de Cisco facilita el diseño y la verificación de la conectividad y el direccionamiento IP en infraestructuras de red antes de su implementación en entornos físicos reales.

Interoperabilidad con Samba: La configuración de SAMBA en Solaris demostró ser una solución eficaz para la interoperabilidad, permitiendo el intercambio transparente de archivos entre sistemas operativos heterogéneos como Windows, Linux Slackware y Solaris.